

Convergencia en probabilidad implica en distribución

Proposición 1. Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \implies X_n \xrightarrow{d} X$.

Demostración: Sea $t \in \mathbb{R}$ punto de continuidad de F_X y $\varepsilon > 0$, veamos que

$$F_{X_n}(t) \leq F_X(t + \varepsilon) + \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \quad (1)$$

$$F_{X_n}(t) \geq F_X(t - \varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon). \quad (2)$$

Si aceptamos (1) y (2), entonces

$$F_X(t - \varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq F_{X_n}(t) \leq F_X(t + \varepsilon) + \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon).$$

Como $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, entonces $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$$\implies F_X(t - \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(t) \leq F_X(t + \varepsilon).$$

Tomando límites en ε , $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_X(t - \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(t) \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_X(t + \varepsilon)$, como F_X es continua en t , entonces concluimos que $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(t) = F_X(t)$, luego $X_n \xrightarrow{d} X$.

Veamos que se cumplen las desigualdades

(1) Basta ver que $\{X_n \leq t\} \subset \{X \leq t + \varepsilon\} \cup \{|X_n - X| > \varepsilon\}$, operamos

$$\begin{aligned} \{X_n \leq t\} &= \left[\{X_n \leq t\} \cap \{|X_n - X| \leq \varepsilon\} \right] \cup \left[\{X_n \leq t\} \cap \{|X_n - X| > \varepsilon\} \right] \\ &\subset \{X \leq t + \varepsilon\} \cup \{|X_n - X| > \varepsilon\}. \end{aligned}$$

(2) Se hace de forma análoga. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.